Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Методы оптимизации»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Транспортные и сетевые модели: балансировка запасов

Сведения	**Значение**
Выполнила	Мандрыка Арина Юрьевна
Учебная группа	Б24-507
Порядковый номер N	17
Индекс группы Q	0 (группа 507)
Год выполнения Y	26 (2026)
Индивидуальный вариант	V = 1 + ((17·17 + 7·0 + 26) mod 20) = 16
Seed генерации	10000 + 100·0 + 17 = 10017

Москва · 2026

1. Цель и постановка задачи

Необходимо обеспечить спрос в восьми складах розничной сети на горизонте четырёх недель. Остатки могут храниться и перевозиться между складами только по заданным направленным маршрутам. В каждой неделе заданы поставки извне, спрос, ёмкости складов и лимиты перевозок. Минимизируется сумма стоимости транспортировки и хранения.

2. Математическая модель

I = {1,…,8} — склады; T = {1,…,4} — недели; E — набор ориентированных дуг из instance.json. x[i,j,t] ≥ 0 — поток по маршруту i→j в неделю t, ед/нед; z[i,t] ≥ 0 — запас на конец недели, ед. s[i,t] — поступления извне; d[i,t] — спрос; u[i,j] — пропускная способность, ед/нед; K[i] — вместимость, ед; c[i,j] — руб/ед; h[i] — руб/(ед·нед).

$$\min C = \sum_{t=1}^{4} \sum_{(i,j)\in E} c_{ij} x_{ijt} + \sum_{t=1}^{4} \sum_{i=1}^{8} h_i z_{it}$$

$$z_{it} = z_{i,t-1} + s_{it} + \sum_{j} x_{jit} - \sum_{j} x_{ijt} - d_{it}$$

Для t=1 переменная z[i,0] берётся из начального запаса. Границы: 0 ≤ x[i,j,t] ≤ u[i,j]; 0 ≤ z[i,t] ≤ K[i]. Каждому потоку соответствует ориентированная дуга сети; для направлений, которых нет в E, переменных нет. Спрос должен удовлетворяться полностью, переменные неудовлетворённого спроса отсутствуют.

3. Вариант и данные

Индивидуальный вариант V=16, seed=10017. Создано 8 складов, 26 направленных маршрутов и 4 недели. Материальные балансы позволяют учитывать несколько последовательных периодов без искусственного объединения всех поставок и требований в одну дату.

Входные данные	**Размер / единицы**
Склады	8
Ориентированные маршруты	26
Горизонт	4 недели
Поставки и спрос	ед/нед
Пропускные способности	ед/нед
Стоимость перевозки	руб/ед
Стоимость хранения	руб/(ед·нед)

Метод решения и программная реализация

Балансовые уравнения пространства «склад–неделя» образуют систему равенств, а ограничения перевозок и хранения — систему неравенств. Использован scipy.optimize.linprog, HiGHS, highs-ds (двойственный симплекс), presolve=True. NetworkX применяется только для отображения сети и работы простой эвристики; оптимум вычисляется LP-решателем.

Модель отделена от данных: instance.json задаёт параметры, model.py создаёт ограничения, verify.py независимо вычисляет допустимость и целевую функцию по исходным данным NumPy, main.py сохраняет численные результаты. Наличие успешного статуса солвера само по себе не заменяет независимую проверку. Установленный допуск проверки — 10^{-7}.

Статус optimal означает найденный оптимум в заданных численных допусках; infeasible — отсутствие допустимого решения; unbounded — отсутствие конечного оптимума при данной постановке; time limit — ограничение времени до полного подтверждения оптимальности. При неуспешном статусе оптимальное значение не объявляется.

4. Базовый оптимум и проверка

Решатель вернул status = optimal, суммарные затраты 670.2540 руб. Независимая проверка пересчитала 32 недельных баланса, границы всех потоков и складских запасов, а также сумму стоимости. Максимальное нарушение — -0.00e+00 (допуск 10^{-7}).

Наиболее загруженный по суммарному объёму маршрут: W2 → W5, 52 ед. за четыре недели. Результаты для каждой недели содержатся в flows_base.csv и inventory_base.csv.

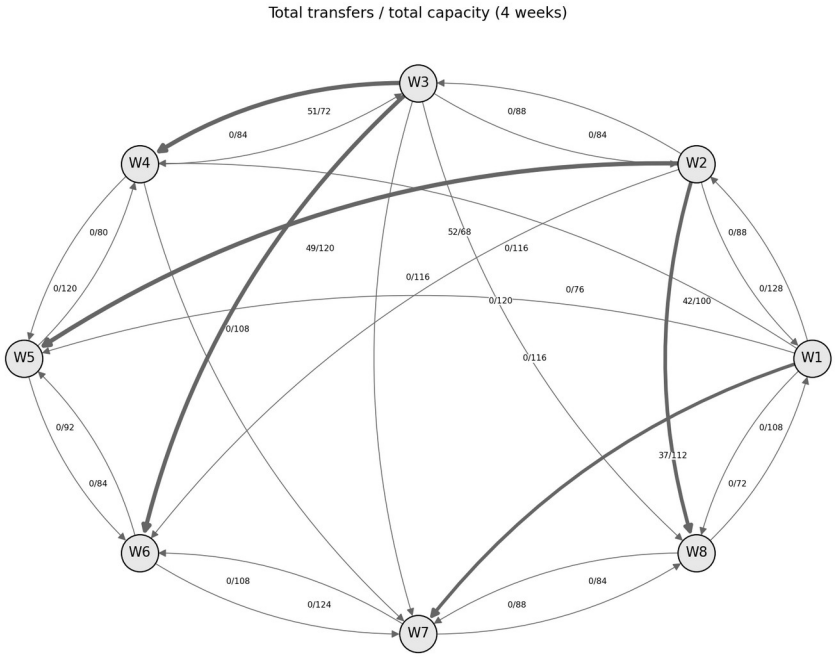
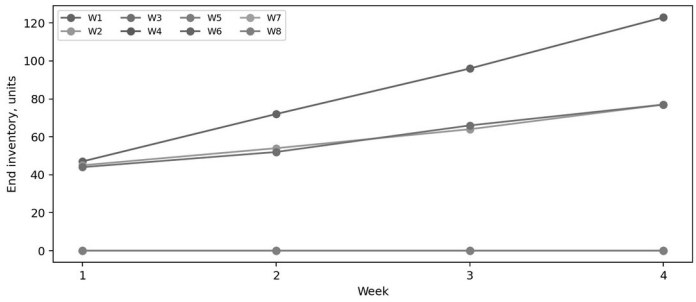


Рисунок: направленная сеть; подписи дуг — общий поток/общая максимально возможная перевозка за 4 недели. Толщина линии зависит от отправленного объёма.



5. Обязательные сценарии

Эксперимент	Статус	Стоимость, руб	Разница с базой, руб
База	optimal	670.254	+0.000
Перегрузка: лимит дуги −50%	optimal	688.596	+18.342
Отказ наиболее загруженной дуги	optimal	722.002	+51.748
Рост спроса +20%	optimal	799.630	+129.376
Рост спроса +20% + отказ дуги	optimal	865.602	+195.348

Отказ маршрута устраняет соответствующие потоки из всех четырёх периодов. Избыточные транспортные затраты показывают цену резервных связей. Рост спроса на 20% повышает транспортную и/или складскую нагрузку; в данном наборе даже совмещённый стрессовый сценарий остаётся допустимым.

6. Узкие места, двойственные оценки и эвристика

В базовом оптимуме найдены насыщенные недельные дуги: arc:2:3>4, arc:2:2>5, arc:3:2>5, arc:4:3>4, arc:4:2>5. Для них соответствующие верхние границы потоков достигнуты. Их теневые оценки из dual_capacity.csv характеризуют локальный эффект увеличения пропускной способности; нулевое значение возможно и у насыщенного ограничения при вырожденности.

Метод	Стоимость, руб	Зазор к LP
HiGHS / LP	670.254	0%
Жадное распределение	670.254	0.0000%

Жадный метод последовательно удовлетворяет локальные дефициты по самым дешёвым достижимым путям в сети остаточных пропускных способностей. Его результат отдельно проверен на соблюдение всех балансов и ограничений. На данном экземпляре он совпал с LP-оптимумом: это частный экспериментальный результат, а не математическая гарантия оптимальности эвристики.

7. Допущения и практическая реализуемость

Модель предполагает делимый однородный товар, мгновенную перевозку в пределах недели, линейные тарифы и хранение без потерь. Не учитываются автомобили, целые паллеты, сроки перевозок, задержки, сезонные ограничения и качество запасов. Для внедрения потребуется учёт транзитного времени и дискретных рейсов. Непрерывное решение полезно как оценка оптимальной стоимости и структура рекомендуемых маршрутов.

Цель достигнута: построена пространственно-временная LP-сеть, получены допустимые потоки, проверен баланс каждого склада, изучены отказ и перегрузка маршрутов, рост спроса, узкие места и сравнение с жадной эвристикой.

Использованные материалы

1. Кузьмин А. А. «Методы оптимизации. Линейное программирование»: комплекс лабораторных работ, 2026, разделы 1–3.

2. Лекционные материалы курса: построение линейной модели, стандартная и каноническая формы, допустимая область, базисные решения, симплекс-метод и двойственная интерпретация.

3. SciPy: документация scipy.optimize.linprog и scipy.optimize.milp; открытый решатель HiGHS.